

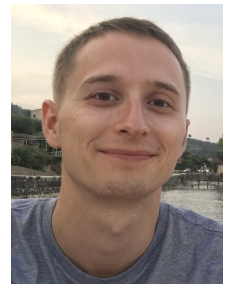
Tomasz Bałkowiec

Energoelektronik | Adiunkt badawczo-dydaktyczny

+48 508 950 117
Warszawa, Polska

tomasz.balkowiec@gmail.com

linkedin.com/tomasz.balkowiec



Kluczowe umiejętności

- Programowanie w C/C++
- Programowanie mikrokontrolerów z serii C2000
- Programowanie w Matlab/Octave
- Modelowanie i symulacja układów przekształtnikowych w PLECS/PSIM/Simulink
- Modelowanie 2D/3D w Autodesk Inventor/Fusion
- Projektowanie, wykonanie i uruchamianie przekształtników energoelektronicznych
- Projektowanie PCB w Autodesk Eagle

Kluczowe projekty

Zmodyfikowany prostownik Vienna

Cel: Opracowanie nowatorskiego przekształtnika AC/DC umożliwiającego jednocześnie pracę w trybie obniżającym i podwyższającym napięcie.

Osiągnięcia:

- Zaprojektowałem, zbudowałem i przetestowałem tyrystorowo-tranzystorowy przekształtnik AC/DC umożliwiający pracę w szerokim zakresie napięć wyjściowych.
- Opracowałem i zaimplementowałem algorytmy sterowania przekształtnikiem z wykorzystaniem mikrokontrolera z serii C2000.
- Symulacyjnie oraz eksperymentalnie zweryfikowałem opracowane algorytmy sterowania.

WidePOWER - demonstrator technologii SiC oraz GaN

Cel: Opracowanie demonstratora technologii, tj. różnego typu przekształtników, wykorzystujących półprzewodniki wykonanych w technologii SiC oraz GaN.

Osiągnięcia:

- Zaprojektowałem oraz przetestowałem płytki PCB modułu sterownika bramkowego oraz modułu mocy dla tranzystorów GaN.
- Opracowałem oraz zamodelowałem konstrukcję demonstratora technologii.

MagRail Booster - wagon towarowy napędzany silnikiem liniowym

Cel: Opracowanie systemu niezależnie poruszających się zestawów wagonów towarowych napędzanych silnikiem liniowym.

Osiągnięcia:

- Opracowałem i zaimplementowałem warstwę aplikacyjną do wymiany informacji pomiędzy pojazdem a infrastrukturą naziemną.
- Zaimplementowałem wybrane algorytmy na mikrokontrolerze z serii C2000.
- Wykonywałem badania symulacyjne wielopulsowych prostowników diodowych.

APStorage 2.0 - system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej

Cel: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego magazynu energii.

Osiągnięcia:

- Zaimplementowałem algorytmy synchronizacji przekształtników z siecią elektroenergetyczną.
- Opracowałem model integrujący system zarządzania mocą oraz zespoły przekształtnikowe z układami sterowania.

Doświadczenie zawodowe

Adiunkt badawczo-dydaktyczny | Politechnika Warszawska
02.2025 - obecnie
Energoelektronik | Nevomo Poland Sp. z o.o.
09.2022 - 11.2025
Asystent badawczo-dydaktyczny | Politechnika Warszawska
02.2021 - 01.2025

Wykształcenie

Doktor nauk technicznych | Politechnika Warszawska
12.2025
Magister inżynier | Politechnika Warszawska
07.2014
Inżynier | Politechnika Warszawska
02.2013

Wykształcenie

Osiągnięcia

Publikacje naukowe -

- Współautorstwo 9 artykułów w czasopismach naukowych.
- Współautorstwo 20 publikacji naukowych w materiałach konferencji międzynarodowych oraz krajowych.

Patenty -

- Współautorstwo patentu pt. "Prostownik sterowany" o numerze PL228952.

Nagrody i wyróżnienia -

- Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021.
- Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2017-2018.
- Nagroda "Best Paper Award" na konferencji EVER 2017.
- Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016.
- Drugie miejsce w Konkursie dla Młodych Naukowców na konferencji naukowej CPE-POWERENG 2016.